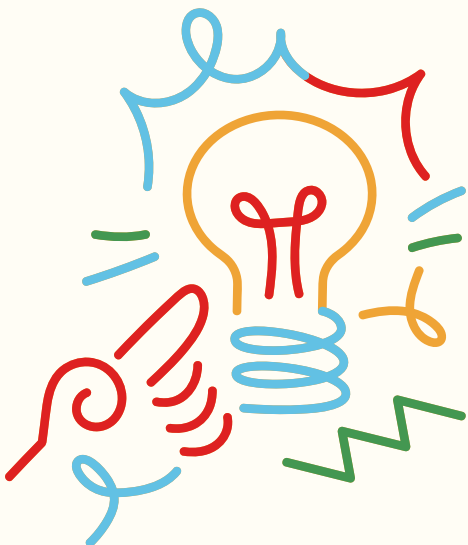


INFOGRAFÍA 1: NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS (1FN, 2FN, 3FN)

Presentado por David Borges Tavera 3DSM G2
TÍTULO: NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES.
SUBTÍTULO: DE LA REDUNDANCIA A LA INTEGRIDAD DE DATOS.

¿QUÉ ES?

Proceso sistemático de diseño para estructurar tablas, eliminando redundancia y previniendo anomalías de inserción, actualización y borrado.



CASO PRÁCTICO

	id_orden	cliente	tel_cliente	ciudad	items_comprados	fecha
1	101	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	Teclado Mecanico, Mouse Inalambrico	2026-03-01
2	102	Ana Gomez	555-5678	Rosario	Monitor 24", Cable HDMI	2026-03-02
3	103	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	Auriculares	2026-03-03

Problemas visibles en esta tabla:

- 1.Falta de atomicidad: La columna items_comprados guarda múltiples valores separados por coma en una sola celda (viola 1FN).
- 2.Redundancia: Los datos de "Carlos Perez" (teléfono, ciudad) se repiten en cada compra que realiza.
- 3.Dificultad de consulta: No podés consultar fácilmente cuántos teclados se vendieron o cuál es el precio individual de cada producto

CON LA NORMATIVA 1

	id_orden	id_producto	producto	precio	cantidad	cliente	tel_cliente	ciudad	fecha
1	101	P01	Teclado Mecanico	50.00	1	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	2026-03-01
2	101	P02	Mouse Inalambrico	25.00	1	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	2026-03-01
3	102	P03	Monitor 24"	180.00	1	Ana Gomez	555-5678	Rosario	2026-03-02
4	102	P04	Cable HDMI	10.00	2	Ana Gomez	555-5678	Rosario	2026-03-02
5	103	P05	Auriculares	40.00	1	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	2026-03-03

Atomicidad de datos (el corazón de la 1FN)

- Antes: Tenías 'Teclado Mecanico, Mouse Inalambrico' metido en una sola celda de texto.
- Ahora: Cada producto tiene su propia fila con su identificador (id_producto), su precio numérico y su cantidad.



NOTA:

- Para llegar a 2FN, primero DEBE estar en 1FN.
- Para llegar a 3FN, primero DEBE estar en 2FN (y por ende en 1FN).

PROBLEMA A RESOLVER

Mirá este problema en la vida real:

Imaginá que vendés en un local un Teclado Mecánico que vale \$50 (código P01).

En la tabla de la 1FN, cada vez que alguien compra ese teclado, tenés que volver a escribir:

- Orden 101: P01 | Teclado Mecánico | \$50.00
- Orden 102: P01 | Teclado Mecánico | \$50.00
- Orden 103: P01 | Teclado Mecánico | \$50.00
- ...y así 500 veces.

¿POR QUÉ ESTO ES UN DESASTRE?

EL PRECIO Y EL NOMBRE SON DEL PRODUCTO, NO DE LA ORDEN: EL TECLADO EXISTE EN EL DEPÓSITO Y VALE \$50 AUNQUE NADIE LO COMPRE HOY. NO TIENE NADA QUE VER CON EL NÚMERO DE ORDEN 101 O 102.

¿QUÉ PASA SI EL TECLADO SUBE A \$60?: TENÉS QUE MODIFICAR 500 FILAS VIEJAS. SI TE OLVIDÁS DE UNA, LA BASE DE DATOS QUEDA INCONSISTENTE (EN UNAS DICE 50 Y EN OTRAS 60).

¿QUÉ PASA SI QUERÉS AGREGAR UN PRODUCTO NUEVO AL CATÁLOGO QUE TODAVÍA NADIE COMPRÓ?: NO PODÉS GUARDARLO EN LA TABLA PORQUE TE PIDE OBLIGATORIAMENTE UN NÚMERO DE ORDEN.

QUE ES EL 2FN

SI UN DATO DESCRIBE ÚNICAMENTE AL PRODUCTO (SU NOMBRE, SU PRECIO DE CATÁLOGO), NO LO MEZCLES CON LA VENTA. SACALO Y PONELO EN SU PROPIA TABLA DE PRODUCTOS.

CON LA NORMATIVA 2FN

	id_orden	cliente	producto	precio	cantidad	subtotal	fecha
1	101	Carlos Perez	Teclado Mecanico	50.00	1	50.00	2026-03-01
2	101	Carlos Perez	Mouse Inalambrico	25.00	1	25.00	2026-03-01
3	102	Ana Gomez	Monitor 24"	180.00	1	180.00	2026-03-02
4	102	Ana Gomez	Cable HDMI	10.00	2	20.00	2026-03-02
5	103	Carlos Perez	Auriculares	40.00	1	40.00	2026-03-03

EN 2FN: PODÉS REGISTRAR 100 PRODUCTOS EN EL CATÁLOGO SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA NINGUNA VENTA.

- EN 1FN: EL TEXTO 'TECLADO MECANICO' Y EL PRECIO \$50.00 SE ESCRIBÍAN Y GUARDABAN EN DISCO EN CADA ORDEN DONDE ALGUIEN LO COMPRARA.
- **EN 2FN:** CADA PRODUCTO EXISTE UNA SOLA VEZ EN LA TABLA PRODUCTOS.



TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

Ya debe cumplir 2FN.

- Cero Dependencias Transitivas: Ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Todo debe depender directa y exclusivamente de la Clave Primaria.

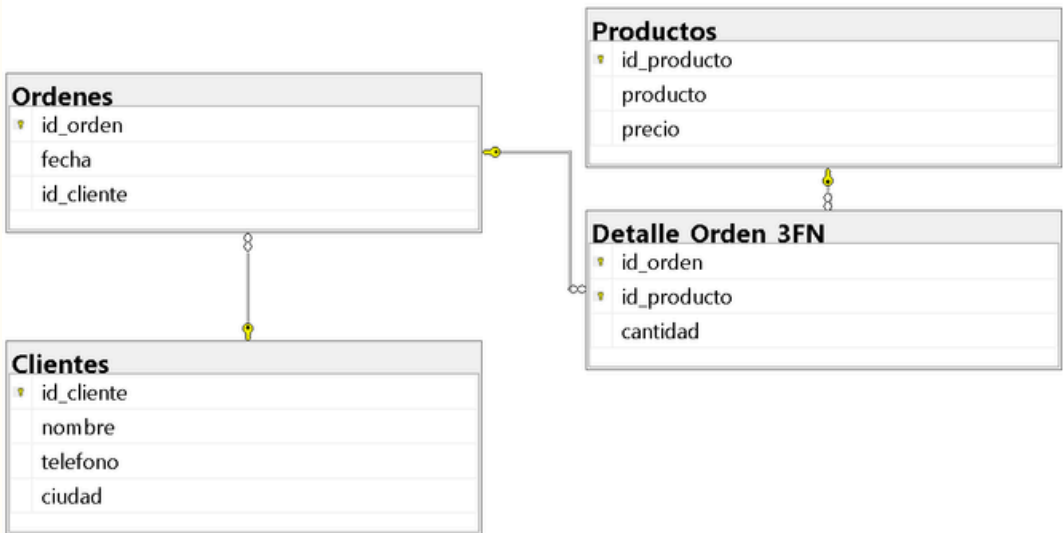
¿QUÉ PROBLEMA RESOLVEMOS EN 3FN?

Datos mezclados: El teléfono y la ciudad describen al cliente, no a la orden de compra.

- Redundancia: Cada vez que Carlos compra algo, se vuelven a escribir su teléfono y ciudad.
- Riesgo de error: Si el cliente cambia de teléfono, hay que modificar múltiples órdenes viejas.
- Solución: Mover los datos del cliente a su propia tabla Clientes.

	id_orden	cliente	telefono	ciudad	producto	precio	cantidad	subtotal	fecha
1	101	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	Teclado Mecanico	50.00	1	50.00	2026-03-01
2	101	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	Mouse Inalambrico	25.00	1	25.00	2026-03-01
3	102	Ana Gomez	555-5678	Rosario	Monitor 24"	180.00	1	180.00	2026-03-02
4	102	Ana Gomez	555-5678	Rosario	Cable HDMI	10.00	2	20.00	2026-03-02
5	103	Carlos Perez	555-1234	Buenos Aires	Auriculares	40.00	1	40.00	2026-03-03

- Datos únicos: Cada cliente se guarda una sola vez en la tabla Clientes.
- Cero redundancia: Las órdenes solo guardan el id_cliente, sin duplicar nombres, teléfonos ni ciudades.
- Integridad total: Si Carlos cambia de teléfono, lo modificás en una sola fila y todas sus compras reflejan el cambio al instante.



conclusión

LA NORMALIZACIÓN EN BASES DE DATOS ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, OPTIMIZAR EL ALMACENAMIENTO ELIMINANDO DATOS REDUNDANTES Y EVITAR DIFICULTADES AL INSERTAR, MODIFICAR O ELIMINAR REGISTROS.

FUENTES:

[HTTPS://REPOSITORIO-UAPA.CUAED.UNAM.MX/REPOSITORIO/MOODLE/PLUGINFILE.PHP/2760/MOD_RESOURCE/CONTENT/1/UAPA-NORMALIZACION-BASE-DATOS/INDEX.HTML](https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2760/mod_resource/content/1/uapa-normalizacion-base-datos/index.html)

[HTTPS://WWW.GURU99.COM/ES/DATABASE-NORMALIZATION.HTML](https://www.guru99.com/es/database-normalization.html)